

Mathématiques et Calcul 1 : Interrogation n°1

Faites attention à bien justifier et à fournir une rédaction soignée.

Exercice 1. (/3)

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Le démontrer.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \leq 0$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x - y > 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in [2; +\infty[, x < y$.

Exercice 2. (/2)

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que

$$(1) \quad (B \subset A \text{ et } \forall a \in A, a \leq 1) \implies (\forall b \in B, b \leq 1)$$

2. Ecrire la négation de l'assertion (1).